Diseño mediante simulación de un sistema de supervisión digital basado en arquitectura IoT para el análisis del secado de café bajo diferentes perfiles térmicos

Luis Alejandro Zambrano Valle

Juan Norberto Pardo Robayo

Universitaria Agustiniana – Uniagustiniana

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Diplomado en Automatización Industrial

Bogotá, Colombia

2026

Diseño mediante simulación de un sistema de supervisión digital basado en arquitectura IoT para el análisis del secado de café bajo diferentes perfiles térmicos

Luis Alejandro Zambrano Valle

Juan Norberto Pardo Robayo

Asesor: David Reinero Yanguas

Trabajo final del Diplomado en Automatización Industrial presentado como opción de grado

Universitaria Agustiniana – Uniagustiniana

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Diplomado en Automatización Industrial

Bogotá, Colombia

2026

Dedicatoria y agradecimientos

Dedicamos este trabajo a nuestras familias, por el apoyo constante, la paciencia y la confianza brindada durante nuestro proceso de formación profesional. También dedicamos este esfuerzo a quienes nos motivaron a continuar aprendiendo y a buscar soluciones de ingeniería aplicables a problemas reales.

Agradecemos a la Universitaria Agustiniana y a los docentes del Diplomado en Automatización Industrial por los conocimientos y orientaciones proporcionados durante el proceso de formación. Agradecemos especialmente el acompañamiento académico del asesor para estructurar y desarrollar este proyecto, así como a las personas que aportaron observaciones para delimitar el alcance y mejorar la propuesta.

Resumen

Este trabajo desarrolla un sistema de supervisión digital basado en tecnologías IoT para analizar, mediante simulación, el secado de café pergamino bajo diferentes perfiles térmicos. Se implementó en Python un modelo de un secador eléctrico de lecho estático de 80 kg de café pergamino seco, con la cinética e isoterma de Roa–Cenicafé, un lecho de ocho capas tipo Thompson, una resistencia de 6 kW, un ventilador de caudal variable e inversión del aire cada 6 h, validado contra cuatro casos independientes (error medio de 7 % en la cinética). El modelo se comunica por Modbus TCP con un controlador programado en CODESYS (IEC 61131-3), que ejecuta una máquina de estados, alarmas y vigilancia de comunicación; la actuación neumática de la compuerta de inversión y de la bandeja se simula en FluidSIM mediante OPC, y una HMI integra variables, estados, tendencias, mandos y la selección del perfil y del caudal de cada lote. Una campaña Monte Carlo pareada de 150 realizaciones comparó doce estrategias: el secado supervisado a 50 °C tardó 32,4 h con 1,76 kWh/kg, frente a 136,1 h del secado solar activo y 258,2 h del solar pasivo; el perfil de 45 °C con 75 % de caudal redujo la energía en 16 % a cambio de 13,3 h adicionales, y los perfiles escalonados superaron el límite de 50 °C en el grano. Adaptar un secador existente costaría 20,3 millones COP, con 1 800 a 3 100 COP por kg de café seco, dominados por la energía.

Palabras clave: secado de café, supervisión digital, IIoT, CODESYS, simulación Monte Carlo.

Abstract

This work develops an IoT-based digital supervision system to analyze, through simulation, parchment coffee drying under different thermal profiles. A Python model of an 80 kg static-bed electric dryer was implemented with the Roa–Cenicafé kinetics and isotherm, an eight-layer Thompson bed, a 6 kW heater, a variable-flow fan and air-flow reversal every 6 h; it was validated against four independent cases with a mean kinetic error of 7%. The model communicates through Modbus TCP with a controller programmed in CODESYS (IEC 61131-3) that runs a state machine, alarms and communication watchdogs; the pneumatic actuation of the reversal damper and the tray is simulated in FluidSIM through OPC, and an HMI integrates variables, states, trends, operator commands and the selection of the thermal profile and airflow of each batch. A paired Monte Carlo campaign of 150 realizations compared twelve strategies: supervised drying at 50 °C took 32.4 h with 1.76 kWh/kg, versus 136.1 h for active solar drying and 258.2 h for passive solar drying; the 45 °C profile with 75% airflow reduced energy by 16% at the cost of 13.3 additional hours, and the stepped profiles exceeded the 50 °C bean limit. Retrofitting an existing dryer would cost COP 20.3 million, with COP 1,800–3,100 per kg of dry coffee, dominated by energy.

Keywords: coffee drying, digital supervision, IIoT, CODESYS, Monte Carlo simulation.

Tabla de contenido

Introducción y generalidades....10
Importancia y contexto del tema....10
Problema de investigación o necesidad técnica....10
Pregunta de investigación....11
Objetivo general....11
Objetivos específicos....11
Alcance y criterios de éxito....11
Marco de referencia....13
Estado del arte y antecedentes técnicos....13
Marco teórico....14
Marco conceptual....15
Marco normativo y de seguridad....16
Desarrollo del proyecto....17
Método e ingeniería de proyecto....17
Diseño y cálculo del modelo de la planta....17
Modelo cinético único....17
Dimensionamiento del secador supervisado....18
Clima de Chinchiná y líneas base....19
Validación del modelo....19
Diseño de la arquitectura de supervisión IIoT....20
Estrategia de control....21
Secuencia de operación....22
Actuación electroneumática en FluidSIM....23
Interfaz HMI....23
Perfiles térmicos y campaña de simulación....24
Perfiles térmicos....24
Protocolo y tamaño de muestra....25
Resultados de la campaña....25
Análisis económico....28
Conclusiones y recomendaciones....31

Conclusiones....31
Limitaciones....32
Recomendaciones y trabajo futuro....32
Referencias....33
Anexos....39
Anexo A. Repositorio del proyecto y guía de uso....39
Anexo B. Mapa de registros Modbus TCP....40
Anexo C. Estados de la secuencia....41
Anexo D. Señales intercambiadas con FluidSIM por OPC....41

Lista de tablas

Tabla 1 Criterios de éxito verificables y estado al 20 de octubre de 2026.....12
Tabla 2 Normas y decisión de diseño que condicionan.....16
Tabla 3 Validación del modelo contra datos independientes.....20
Tabla 4 Diseño de los perfiles térmicos evaluados.....24
Tabla 5 Resultados de la campaña Monte Carlo (N = 150).....26
Tabla 6 Inversión por grupo de componentes y escenario.....28
Tabla 7 Energía por lote y costo por kilogramo de café pergamino seco.....29
Tabla A1 Estructura del repositorio del proyecto.....39
Tabla B1 Variables y mapa de registros Modbus TCP implementado.....40
Tabla C1 Estados de la secuencia del secador y semáforo.....41
Tabla D1 Señales entre FluidSIM y CODESYS (un byte por sentido).....41

Lista de figuras

Figura 1 Arquitectura implementada y flujo de información del sistema de supervisión.....21
Figura 2 Circuito electroneumático de la compuerta de inversión y de la bandeja en FluidSIM.....23
Figura 3 HMI del secador en ejecución.....24

Glosario

b.h. / b.s. Humedad en base húmeda (porcentaje de la masa total, Ecuación 1) / en base seca (masa de agua por masa seca). Salvo indicación, el documento usa b.h.

BOM; CAPEX / OPEX. Lista de materiales; costos de inversión inicial / costos de operación.

c.p.s. Café pergamino seco; unidad de masa del lote (80 kg c.p.s.).

CODESYS. Entorno de programación IEC 61131-3 con un PLC por software (CODESYS Control Win).

Consigna (setpoint). Temperatura del aire que el control debe mantener; la fija el perfil térmico.

FC03 / FC06. Funciones Modbus de lectura de registros y de escritura de un registro.

HMI. Interfaz hombre-máquina: muestra al operador variables, estados, alarmas y tendencias.

HOLD / RUN. Modos de la planta simulada: en HOLD el modelo se congela y en RUN avanza.

IAE. Integral del error absoluto de seguimiento de temperatura [°C·h].

IIoT. Internet de las cosas industrial: dispositivos, controladores y redes que capturan y comparten datos.

Inversión del aire. Cambio periódico del sentido del aire en el lecho mediante una compuerta.

Lecho estático y plenum. Capa de café en reposo atravesada por aire forzado; el plenum es la cámara bajo el lecho donde se distribuye el aire caliente.

Máquina de estados. Programa que organiza la secuencia en estados (reposo, carga, secado, etc.) y transiciones definidas.

Modbus TCP. Protocolo cliente-servidor que intercambia registros de 16 bits sobre TCP/IP.

MR. Razón de humedad (Ecuación 2).

OPC. Estándar de comunicación entre aplicaciones industriales; enlaza CODESYS con FluidSIM.

Perfil térmico. Variación de la consigna de temperatura del aire durante el secado: constante o escalonada.

PLC. Controlador lógico programable.

Tasa de secado. Velocidad de reducción de la humedad [% b.h./h].

Watchdog. Mecanismo que detecta la pérdida de comunicación y lleva el sistema a un estado seguro.

Introducción y generalidades

Importancia y contexto del tema

El secado reduce la humedad del café pergamino desde cerca de 55 % en base húmeda (b.h.) hasta 10–12 % b.h., condición necesaria para almacenarlo sin deterioro (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia [FNC], 2013; Parra-Coronado et al., 2008). La estrategia térmica tiene un efecto medible: en patio al sol el proceso toma unas 117,5 h (Resende et al., 2009); en los secadores solares de Cenicafé, en promedio 10,6 días en zonas con 1 400–1 800 h de sol al año (Guerrero-Aguirre et al., 2025); y en secadores mecánicos de Cenicafé a 50 °C, entre 18 y 24 h (Oliveros-Tascón et al., 2010; Roa-Mejía et al., 2000). La ventilación automatizada de secadores solares ha reducido el tiempo de secado hasta en 47,8 % (Duque-Dussán et al., 2025). Integrar modelado, simulación, control y supervisión digital permite comparar estas estrategias antes de intervenir un equipo real (Law, 2015).

Problema de investigación o necesidad técnica

El problema tiene tres componentes: (a) la reducción de humedad depende de forma no lineal de la temperatura y la humedad del aire (Erbay & Icier, 2010), por lo que sin un modelo no se puede anticipar el efecto de un perfil térmico; (b) las mediciones de campo se toman bajo condiciones ambientales y humedades iniciales que no se repiten, lo que impide atribuir una diferencia de desempeño al perfil; y (c) los antecedentes implementan monitoreo sobre equipos concretos (Escobar Moreno & Pantoja De La Cruz, 2016; Mishra et al., 2023), sin una cadena modelo–controlador–HMI documentada que permita repetir la comparación con las mismas perturbaciones.

Pregunta de investigación

¿Cómo varía el contenido de humedad del café frente a diferentes perfiles de temperatura durante el proceso de secado, y cómo un sistema de supervisión digital permite analizar comparativamente estos comportamientos mediante simulación? Se responde en dos partes: el efecto de cada perfil sobre humedad, tiempo y energía, y el aporte del sistema de supervisión a una comparación trazable.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de supervisión digital basado en tecnologías IoT para el análisis mediante simulación del proceso de secado de café bajo diferentes perfiles térmicos.

Objetivos específicos

1. Modelar computacionalmente el comportamiento del proceso de secado de café, con el fin de establecer una base para la simulación y el análisis del proceso.
2. Diseñar una arquitectura de supervisión digital basada en IoT y una interfaz HMI para el monitoreo de las variables del proceso de secado.
3. Analizar distintos perfiles térmicos mediante la simulación del proceso de secado de café, analizando el comportamiento de sus variables principales.
4. Evaluar la viabilidad económica del sistema de supervisión digital para el secado de café, mediante la estimación y análisis de los costos asociados a su implementación.

Alcance y criterios de éxito

El proyecto se desarrolla por completo en simulación. La secadora física disponible no hace parte de la implementación ni de la validación: su ficha técnica solo se usa como referencia de componentes y órdenes de magnitud. No se reportan datos de ese equipo, la compra de un

sensor de humedad no es parte del alcance y la validación es computacional y contra literatura independiente. Los criterios de éxito y su estado se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1

Criterios de éxito verificables y estado al 20 de octubre de 2026

Criterio	Umbral o condición de aceptación	Estado actual
Validez del modelo	Error frente a datos no usados en el ajuste; se reporta el dominio de validez y las horas fuera de él	Cumplido: error medio 7,2 % (capa delgada) y 6,9 % (patio); energía −5 a +17 % (Tabla 3); 0 h fuera del dominio
Variables en la HMI	Registros Modbus documentados con unidad; actualización ≤ 1 s; alarma de comunicación visible	Cumplido: 27 registros (Anexo B), periodo 1 s, alarmas de comunicación y de proceso, selección de perfil y caudal
Falla de comunicación	Detección ≤ 5 s en ambos sentidos; resistencia y ventilador forzados a 0	Cumplido: 5 s en Python y 4 s en CODESYS
Comparación reproducible	Mismas semillas y condiciones; N por potencia ($\alpha = 0{,}05$; $1 - \beta = 0{,}80$) y por convergencia	Cumplido: 150 realizaciones pareadas, semillas 1001–1150
Costos transparentes	BOM con fuente y fecha de cada precio; CAPEX y OPEX con supuestos explícitos	Cumplido: precios del 19–20 oct 2026 con fuente y verificación técnica, CAPEX de dos escenarios, OPEX y costo por kg

Nota. En la versión anterior, la validez del modelo se expresó como R^2 y RMSE de la razón de humedad, criterio pensado para el ajuste del modelo de Midilli. El modelo vigente de Roa–Cenicafé no se ajustó a datos propios, por lo que se evalúa con el error de predicción frente a fuentes independientes.

El documento se organiza así: el Marco de referencia presenta antecedentes, fundamentos, conceptos y normas; el Desarrollo del proyecto documenta el modelo de la planta, la arquitectura de supervisión, la actuación electroneumática, la HMI, los perfiles térmicos y la campaña de simulación con sus resultados; el Análisis económico estima los costos de una implementación futura; y finalmente se presentan conclusiones, referencias y anexos.

Marco de referencia

Estado del arte y antecedentes técnicos

En modelado, la cinética del secado se describe con modelos semiempíricos de capa delgada (Erbay & Icier, 2010). En café pergamino, el modelo de Midilli modificado tuvo el mejor ajuste con temperatura y humedad controladas (Phitakwinai et al., 2019). Para Colombia, Cenicafé desarrolló el simulador SECAFÉ, que combina la isoterma y la ecuación de capa delgada de Roa con el modelo de lecho profundo de Thompson et al. (1968) y fue validado en secadores mecánicos reales (Parra-Coronado et al., 2008; Trejos-Rodríguez et al., 1989). González et al. (2010) mostraron que controlar el caudal de aire con un variador reduce el consumo de energía en el secado mecánico. La revisión de Duque-Dussán et al. (2026) compara métodos tradicionales, solares, mecánicos e híbridos, y Duque-Dussán et al. (2025) mostraron en Colombia que la operación automatizada de secadores solares reduce el tiempo de secado y mejora la rentabilidad a largo plazo.

En supervisión y control, Escobar Moreno y Pantoja De La Cruz (2016) automatizaron la temperatura y la humedad relativa de un secador solar de café, y Mishra et al. (2023) desarrollaron un sistema IoT que monitorea y controla remotamente temperatura, humedad y velocidad del aire en un secador de alimentos. En medición de humedad, Ordoñez-Lozano et al. (2025) publicaron datos FT-NIR y gravimétricos del secado de café colombiano. Finalmente, Ferle et al. (2026) proponen extender la puesta en marcha virtual, en la que un controlador real opera sobre una planta simulada, hacia gemelos digitales; es el enfoque que adopta este proyecto.

No se afirma que esta integración sea inexplorada en general. La brecha es acotada: para el caso de estudio no se encontró una cadena reproducible que conecte un modelo cinético y

térmico del secado de café con un controlador IEC 61131-3, una actuación simulada y una HMI, y que compare perfiles bajo las mismas perturbaciones con un protocolo estadístico.

Marco teórico

El secado es una transferencia simultánea de calor, principalmente por convección (Çengel & Ghajar, 2015), y de masa, que en el café ocurre sobre todo en el periodo de velocidad decreciente (Mujumdar, 2014). La humedad se expresa en base húmeda a partir de la masa de agua *m*w y de materia seca *m*s [kg], o de la humedad en base seca *X* [kg/kg]:

$$Mbh = 100 \cdot mw / (mw + ms) = 100 \cdot X / (1 + X) \quad (1)$$

La cinética se describe con la razón de humedad MR, donde M_0 y M_e son las humedades inicial y de equilibrio y M_t la humedad en el instante t:

$$MR = (Mt - Me) / (M0 - Me) \quad (2)$$

La humedad de equilibrio del café pergamino se calcula con la isoterma de Roa (Trejos-Rodríguez et al., 1989), en % base seca, con φ la humedad relativa decimal y T la temperatura en °C:

$$Me = (p1\varphi + p2\varphi^2 + p3\varphi^3) \cdot \exp[(q1\varphi + q2\varphi^2 + q3\varphi^3) \cdot T] \quad (3)$$

y la velocidad de secado en capa delgada con la ecuación de Roa usada por SECAFÉ (Parra-Coronado et al., 2008), con M y M_e en % b.s., $P_{vs} - P_v$ el déficit de presión de vapor del aire [kPa], t en h, m = 0,0143, n = 0,87898 y q = 1,06439:

$$dM/dt = -m \cdot q \cdot (M - Me) \cdot (Pvs - Pv)^n \cdot t^{\wedge}(q-1) \quad (4)$$

En un lecho profundo el aire se enfría y se humedece al atravesar el café, por lo que las capas superiores secan más despacio. El modelo de Thompson et al. (1968) divide el lecho en capas delgadas y hace, capa por capa, el balance de calor y de humedad del aire; invertir

periódicamente el sentido del aire reduce el gradiente de humedad entre capas (Parra-Coronado et al., 2008).

En control, el periodo de muestreo debe ser mucho menor que la constante de tiempo del proceso para que un controlador todo/nada o PID no oscile entre extremos (Åström & Wittenmark, 1997). En automatización, el IoT industrial (IIoT) integra controladores, redes y supervisión (Atzori et al., 2010; Hermann et al., 2016); la ISO/IEC 30141 lo organiza en dominios de entidad física, control, red y aplicación (International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission [ISO & IEC], 2018). Modbus TCP intercambia registros de 16 bits sobre TCP/IP (Modbus Organization, 2012); el controlador se programa en texto estructurado según IEC 61131-3 (International Electrotechnical Commission [IEC], 2013); y la HMI debe mostrar con claridad estados, alarmas y tendencias, reservando el color para las condiciones anormales (International Society of Automation [ISA], 2015), funciones que en la industria integran los sistemas SCADA (Groover, 2016).

Marco conceptual

El secado de café es la reducción de la humedad del grano por transferencia simultánea de calor y masa hasta niveles de almacenamiento (Mujumdar, 2014). En este trabajo, un perfil térmico es la variación de la consigna de temperatura del aire durante el secado, constante o escalonada (Erbay & Icier, 2010), y la supervisión digital es la capa que, sobre un controlador industrial, decide la secuencia del proceso, vigila sus variables y alarmas y las presenta al operador en una HMI (Groover, 2016; ISA, 2015). Esa capa se organiza como un sistema IIoT, en el que dispositivos, controladores y redes capturan y comparten datos (Atzori et al., 2010). Como la planta es simulada, la comparación entre perfiles se hace con simulación Monte Carlo, que ejecuta repetidamente el modelo con realizaciones aleatorias de las perturbaciones para

estimar la distribución de sus salidas (Law, 2015). Las siglas y los demás términos técnicos se definen en el Glosario.

Marco normativo y de seguridad

La Tabla 2 indica qué decisión de diseño condiciona cada norma. Para la humedad del café verde se usa la ISO 6673:2025, método de referencia por pérdida de masa a 105 °C (International Organization for Standardization [ISO], 2025), adoptada en Colombia como NTC-ISO 6673:2025 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2026). La normativa sanitaria y de buenas prácticas agrícolas se considera solo contexto, porque no impone un requisito verificable en simulación.

Tabla 2

Normas y decisión de diseño que condicionan

Norma	Decisión que condiciona
ISO 6673:2025 / NTC-ISO 6673:2025	Método de referencia de humedad; base húmeda; calibración de un sensor futuro.
Manual del cafetero (FNC, 2013)	Humedad final de 10–12 % b.h. como condición de fin de secado.
IEC 61131-3:2013	Programas PLC_PRG y SECUENCIA en texto estructurado en CODESYS.
Modbus V1.1b3	Mapa de registros, funciones FC03/FC06 y valores reales en dos registros.
ISO/IEC 30141:2018	Organización de la arquitectura por dominios IIoT.
ANSI/ISA-101.01-2015	Diseño de la HMI: fondo gris, color reservado para estados y alarmas, tendencias en pantalla.
IEC 60204-1:2016	Colores del semáforo (verde operación normal, amarillo atención, rojo emergencia) y corte cableado del paro de emergencia.
ISO 1219-2:2012	Símbolos del circuito electroneumático de FluidSIM.

Desarrollo del proyecto

Método e ingeniería de proyecto

El proyecto es cuantitativo y aplicado, con alcance descriptivo-correlacional, y sigue la secuencia de ingeniería de la guía del diplomado: **diseño** de la arquitectura y del modelo, **cálculo** de la dinámica del proceso y del tamaño de muestra, **dimensionamiento** de equipos y parámetros, y **especificación** de componentes. La variable controlada es la temperatura del aire (T_process, 35–55 °C según el perfil); las manipuladas son la potencia de la resistencia (6 kW), el caudal del ventilador (30–100 % de 8 m³/min) y, de forma discreta, el sentido del aire (inversión cada 6 h); las perturbaciones son la temperatura y la humedad relativa ambiente de Chinchiná y la humedad inicial (52–56 % b.h.); y las respuestas son la humedad promedio y de la capa más húmeda (de M_0 a 11 y 12 % b.h.; FNC, 2013), el tiempo de secado y la energía. Todas se publican en cada ciclo del servidor de la planta (1 s de reloj); su registro, rol y sentido se detallan en el Anexo B. El código, los datos y los resultados completos están en el repositorio del proyecto, descrito en el Anexo A.

Diseño y cálculo del modelo de la planta

Modelo cinético único

Se usa un único modelo cinético, el de Roa–Cenicafé (Ecuaciones 3 y 4), desarrollado para café pergamino colombiano y válido entre 10 y 70 °C. Se descartaron los modelos por estrategia de la primera versión porque Newton y Logarítmico no responden a la temperatura ni a la humedad del aire, Midilli generalizado solo es válido entre 50 y 70 °C y 10–30 % de humedad relativa (Phitakwinai et al., 2019), y modelos distintos mezclarían su efecto con el de la estrategia. Se corrigió además una errata de SECAFÉ en la isoterma ($q_1 = -0{,}037049$ y no

−0,03049), que reduce el error frente a los datos de Trejos-Rodríguez et al. (1989) de 3,26 a 0,53 % b.s.

Dimensionamiento del secador supervisado

El lote es de 80 kg c.p.s. (158 kg húmedos a 55 % b.h.), común a las tres estrategias, en un lecho estático de 20 cm, el menor espesor evaluado por González et al. (2010), sobre una bandeja de 1,28 m² y dividido en 8 capas de 2,5 cm. El caudal es el óptimo de Cenicafé, 0,1 m³/min por kg c.p.s. (8 m³/min), con un mínimo de operación de 30 %. La potencia de la resistencia sale del balance de energía del aire, con $\rho = 1{,}03$ kg/m³ a la altitud de Chinchiná, $cp = 1{,}006$ kJ/(kg·K), consigna de 50 °C, temperatura ambiente mínima de 14,3 °C (percentil 1 del clima simulado) y $FS = 1{,}1$:

$$P = \rho \cdot \dot{V} \cdot cp \cdot (T_{set} - T_{amb,mín}) \cdot FS \approx 5{,}5 \text{ kW} \quad (5)$$

Se instalan 6 kW en tres elementos tubulares aleteados de 2 kW a 240 V (Tempco, s.f.). La caída de presión de diseño es de unos 100 Pa: 28 Pa del lecho según Boyce y Pérez-Fonrodona (s.f.), con un factor de 1,5 por compactación, y unos 70 Pa de resistencia, compuerta y ductos (estimación propia). El ventilador centrífugo Soler & Palau CBM/6-180/180-N-72W entrega unos 118 Pa a 480 m³/h, con 18 % de margen (Soler & Palau, s.f.), y a caudal parcial su potencia sigue la ley de afinidad, con $P_{nom} = 0{,}20$ kW:

$$P_{vent} = P_{nom} \cdot (Q / Q_{nom})^3 \quad (6)$$

La temperatura del plenum resulta de su balance de energía, con uh y uf los estados de la resistencia y del ventilador; la resistencia solo entrega potencia con el ventilador encendido, enclavamiento que exigen los calentadores de ducto. Con una capacidad térmica de 15 kJ/K y $UA = 0{,}003$ kW/K (estimación geométrica propia), la constante de tiempo del plenum es $\tau \approx 106$ s:

$$Cp \cdot dT/dt = Pres \cdot uh \cdot uf - (\dot{m} \cdot cp \cdot uf + UA) \cdot (T - Ta) \quad (7)$$

Con 0,1 m³/min/kg, el aire a 50 °C puede retirar como máximo unos 0,065 kg de agua por hora y kg c.p.s. antes de saturarse, mientras la capa delgada de Roa pide 0,127 al inicio; por eso el lecho se modela por capas (Thompson et al., 1968). En el día nominal de Chinchiná a 50 °C, sin inversión el lote tarda 38,0 h y termina con capas entre 6,0 y 12,0 % b.h.; con inversión cada 6 h tarda 33,2 h, con capas entre 9,4 y 11,8 % b.h. y 11 % menos energía. La inversión la hace una compuerta neumática, porque un ventilador centrífugo con el giro invertido sigue soplando en el mismo sentido.

Clima de Chinchiná y líneas base

El ambiente reproduce la estación Naranjal de Cenicafé (temperaturas medias mínima y máxima de 16,4 y 26,8 °C y humedad relativa media de 76–81 %; Centro Nacional de Investigaciones de Café [Cenicafé], 1998), con el mínimo a las 05:30 y el máximo a las 15:30 (Guzmán Martínez & Ramírez Gaviria, 2004), y una variabilidad diaria autorregresiva ajustada a la serie NASA POWER 2005–2024 (NASA Langley Research Center, 2026). Las líneas base son el secado solar pasivo y el activo con extractor de 40 W, en capa de 2 cm sobre 11,1 m² (Guerrero-Aguirre et al., 2025), calibrados para reproducir los 10,6 días de Cenicafé y una reducción del 47,5 %, dentro del 30–50 % que reporta la literatura (Duque-Dussán et al., 2026).

Validación del modelo

La verificación confirmó que el código reproduce las ecuaciones publicadas; sin calibración contra datos propios, la validación usa datos no empleados en el modelo, en cuatro tipos de secado (Tabla 3).

Tabla 3

Validación del modelo contra datos independientes

Caso	Tipo de secado y fuente	Dato real	Modelo	Error
V1	Capa delgada en laboratorio, 9 condiciones de 50–70 °C y 10–30 % HR (Phitakwinai et al., 2019)	5,9–14,5 h hasta MR = 0,2	5,4–14,3 h	7,2 % medio; RMSE 0,76 h
V2	Patio al sol, 26,3 °C y 63,3 % HR (Resende et al., 2009)	117,5 h	125,6 h	+6,9 %
V3	Secador mecánico Escafé de 30 cm (Martínez-Tovar & Álvarez-Hernández, 2006)	~3 d; 7 297 kJ/kg agua	1,7–2,3 d; 6 962–8 560 kJ/kg	Tiempo −25 a −45 %; energía −5 a +17 %
V4	Secado solar, 1 061–1 399 h/año de sol (Guerrero-Aguirre et al., 2025)	15,5 d (5,2–36,1)	11,7 d	−24 %, dentro del rango

Nota. HR = humedad relativa; MR = razón de humedad (Ecuación 2).

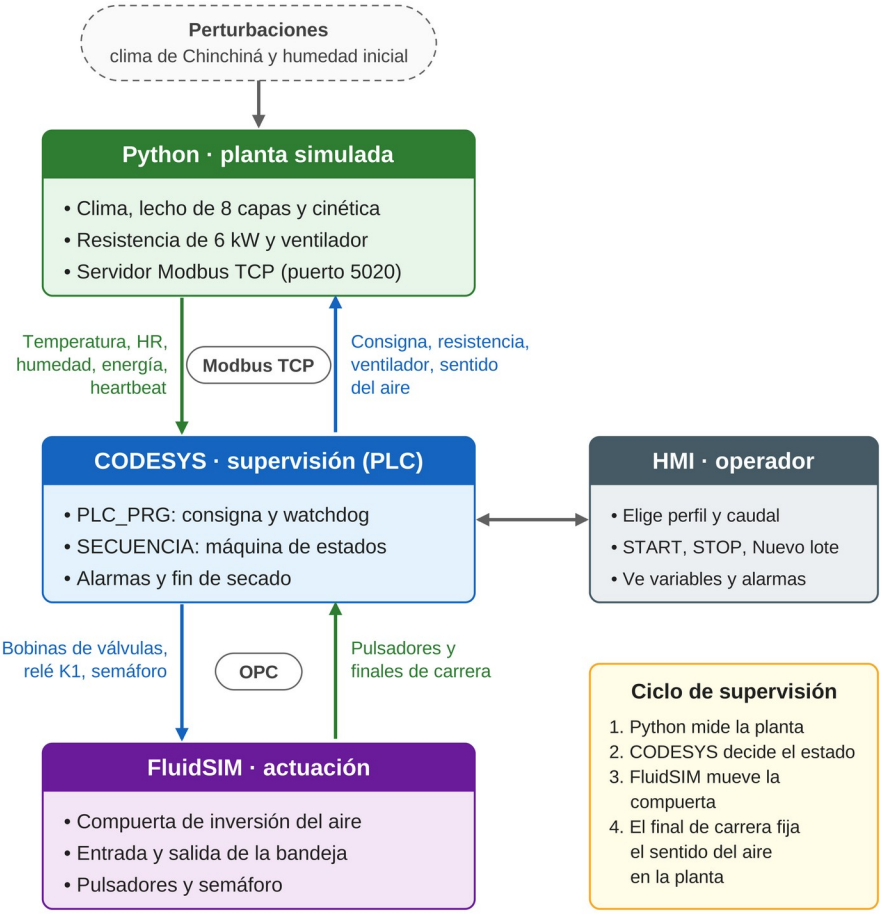
La cinética reproduce los datos con un error medio de 7 % (menor de 2 % a 50 °C). El tiempo absoluto del secador mecánico resulta entre 25 y 45 % menor que el medido en el Escafé y, en cambio, entre 35 y 80 % mayor que las 18–24 h de los silos de Cenicafé de varios pisos (Oliveros-Tascón et al., 2010; Roa-Mejía et al., 2000); como el error cambia de signo, se atribuye a la configuración de cada equipo y no a un sesgo del modelo, y no cambia la conclusión porque la propuesta es de 4 a 8 veces más rápida que las solares.

Diseño de la arquitectura de supervisión IIoT

La Figura 1 muestra la arquitectura. Un servidor Modbus TCP en Python ejecuta la planta, con una interfaz que separa la física del protocolo, y publica sus variables cada segundo. CODESYS V3.5 SP9, como cliente Modbus sobre CODESYS Control Win V3, ejecuta dos programas en texto estructurado: PLC_PRG, que convierte las variables, vigila la comunicación, calcula la consigna del perfil y detecta el fin del secado, y SECUENCIA, la máquina de estados que gobierna la secuencia, los actuadores y el semáforo. FluidSIM simula la actuación electroneumática y se enlaza por OPC, y la HMI concentra la supervisión.

Figura 1

Arquitectura implementada y flujo de información del sistema de supervisión



Nota. Flechas verdes: mediciones y señales que llegan a CODESYS; flechas azules: comandos que envía CODESYS. El diagrama detallado, con todas las variables y registros, está en docs/diagrama_simulacion del repositorio (Anexo A). Elaboración propia.

Estrategia de control

La única variable regulada en lazo cerrado es la temperatura del aire, con un todo/nada de la resistencia enclavado con el ventilador. Con la simulación acelerada (factor 540), CODESYS decide cada 540 s de modelo y el plenum responde en 106 s, por lo que un todo/nada en el PLC oscilaba entre 22 y 65 °C; por la regla de muestreo (Åström & Wittenmark, 1997), el termostato se ejecuta en la planta cada segundo de modelo con la consigna que le envía el PLC, que actúa como supervisor (a tiempo real, el lazo puede cerrarse en el PLC).

En el día nominal a 50 °C el lazo llega a ±0,5 °C en 3 min, con un sobreimpulso de 0,19 °C, un error medio de 0,08 °C y un IAE de 4,3 °C·h, por lo que un PID no cambiaría el tiempo ni la energía. La humedad del café no se regula porque el secado es irreversible, la humedad relativa del aire depende de la temperatura sin actuador propio, y el caudal se fija por lote como factor del diseño; en una planta física su velocidad la mantendría el variador (González et al., 2010).

La comunicación usa 27 registros holding (Anexo B); cada valor real ocupa dos registros y, por una limitación del maestro Modbus de CODESYS SP9, se lee con dos canales de un registro. Si Python no recibe escrituras en 5 s fuerza a cero los comandos, y si CODESYS no ve cambiar heartbeat en 4 s lleva el proceso a falla. Cada componente corresponde a un dominio de la ISO/IEC 30141 (ISO & IEC, 2018) y los datos viajan por IP con protocolos abiertos, por lo que pasar a una planta física solo cambiaría la dirección IP del servidor.

Secuencia de operación

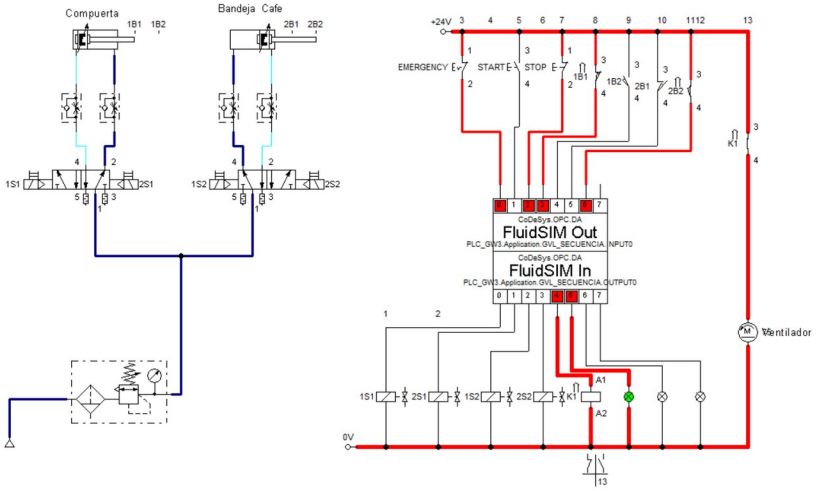
El programa SECUENCIA implementa la máquina de estados con una instrucción CASE OF (IEC, 2013): las prioridades (emergencia, falla y paro) se evalúan antes de la máquina y las salidas se calculan a partir del estado. START y STOP actúan en paralelo desde la HMI y desde FluidSIM. En REPOSO, PARO y FIN DE SECADO la planta pasa a HOLD y el modelo se congela, de modo que una pausa no cuenta como secado. El sentido del aire que recibe Python sale del final de carrera de la compuerta y no del reloj de 6 h, de modo que la actuación modifica la física de la planta. Los estados y el semáforo (IEC, 2016) se resumen en la Tabla C1 (Anexo C).

Actuación electroneumática en FluidSIM

La Figura 2 muestra el circuito. Dos cilindros de doble efecto, con válvulas 5/2 biestables y reguladores de caudal, mueven la compuerta (cilindro 1) y la bandeja (cilindro 2); las válvulas biestables mantienen la posición sin señal, por lo que ante una emergencia los cilindros se quedan quietos. Un relé K1 enciende el ventilador y tres lámparas forman el semáforo. CODESYS intercambia con FluidSIM un byte de entradas y uno de salidas por OPC (Anexo D), y los símbolos siguen la ISO 1219-2 (ISO, 2012). En una implementación física, la emergencia requiere además un contacto que corte por cableado las bobinas y K1 (IEC, 2016).

Figura 2

Circuito electroneumático de la compuerta de inversión y de la bandeja en FluidSIM



Nota. Izquierda: circuito neumático con unidad de mantenimiento, válvulas 5/2 biestables y cilindros de doble efecto. Derecha: circuito eléctrico con pulsadores, finales de carrera, módulos OPC FluidSIM In/Out, bobinas, relé K1, ventilador y lámparas. Elaboración propia.

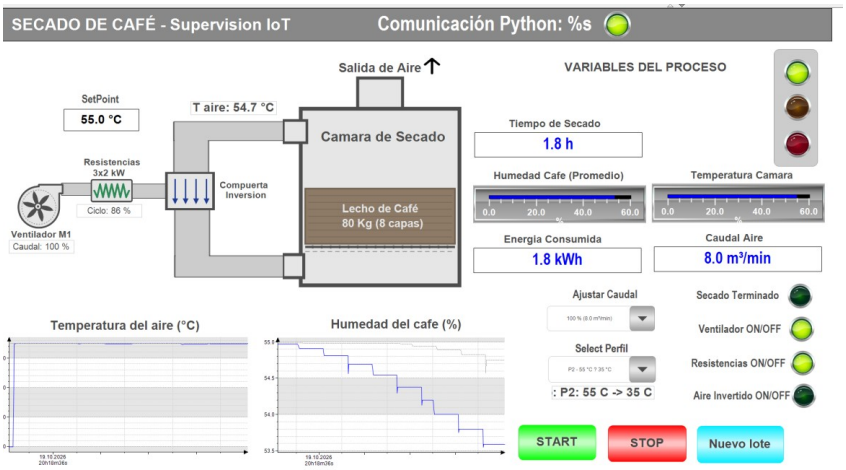
Interfaz HMI

La HMI (Figura 3) sigue la ANSI/ISA-101 (ISA, 2015): fondo gris, color reservado para estados y alarmas, valores con su unidad, tendencias en pantalla y mandos separados de los datos. Muestra el sinóptico del secador, las variables del proceso con la consigna aplicada, los pilotos, las tendencias de temperatura y humedad, y los mandos START, STOP y Nuevo lote,

con dos listas para elegir el perfil térmico y el caudal (Tabla 4). Ambas se toman solo en REPOSO y quedan fijas durante el lote; el PLC calcula la consigna, incluido el cambio al 30 % b.h. de los perfiles escalonados.

Figura 3

HMI del secador en ejecución



Nota. Lote con el perfil P2 y caudal de 100 % en estado SECADO: la temperatura del aire (54,7 °C) sigue la consigna de 55 °C. Elaboración propia.

Perfiles térmicos y campaña de simulación

Perfiles térmicos

Los perfiles se definieron antes del piloto como un diseño factorial de 3 × 3 más una referencia (Tabla 4). Las temperaturas de 35, 45 y 55 °C son equidistantes alrededor de los 50 °C de Cenicafé, y 55 °C es el límite de la isoterma medida (Trejos-Rodríguez et al., 1989); los escalonados cambian al 30 % b.h., como en de Oliveira et al. (2018); y el caudal va del mínimo de operación al óptimo de Cenicafé.

Tabla 4

Diseño de los perfiles térmicos evaluados

Código	Consigna de temperatura	Caudal	Finalidad
REF	50 °C constante	100 %	Práctica de Cenicafé (González et al., 2010)

Código	Consigna de temperatura	Caudal	Finalidad
P1-C30 / C75 / C100	45 °C constante	30 / 75 / 100 %	Temperatura menor y constante
P2-C30 / C75 / C100	55 °C; baja a 35 °C al 30 % b.h.	30 / 75 / 100 %	Escalón descendente
P3-C30 / C75 / C100	35 °C; sube a 55 °C al 30 % b.h.	30 / 75 / 100 %	Escalón ascendente
PASIVA / ACTIVA	Sin consigna (solar)	— / extractor 06:00–18:00	Líneas base

Protocolo y tamaño de muestra

Cada observación es una ejecución del modelo bajo una realización del clima día a día y de la humedad inicial (uniforme entre 52 y 56 % b.h.); las doce estrategias reciben las mismas realizaciones, con semilla registrada, por lo que los datos son pareados. La campaña corre sobre una réplica en Python de la lógica de supervisión, porque con CODESYS en el lazo la misma semilla no reproduce exactamente el mismo resultado. La métrica primaria es el tiempo hasta 11 % b.h. con la capa más húmeda en 12 % b.h. o menos, y la comparación primaria, la referencia frente al secado solar activo, con una diferencia mínima relevante $\Delta = 12$ h (una jornada), $\alpha = 0{,}05$ y potencia de 0,80 (Cohen, 1988):

$$dz = \Delta / \sigma d \; ; \quad N \approx [(z1-\alpha/2 + z1-\beta) / dz]^2 \tag{8}$$

El número de realizaciones fue el mayor entre el de potencia, el de precisión (semiancho del intervalo de confianza del 95 % de cada media $\leq \Delta/2 = 6$ h) y 30. El piloto de 10 realizaciones dio 12 por potencia y 126 por precisión, por la variabilidad del secado pasivo; se fijó $N = 130$ y, como la estrategia pasiva quedó con un semiancho de 6,37 h, se extendió a $N = 150$ (5,74 h). Las diferencias pareadas se evaluaron con Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965) y Wilcoxon (Wilcoxon, 1945), con corrección de Holm (1979).

Resultados de la campaña

La Tabla 5 resume los resultados. Todas las corridas terminaron dentro de 720 h y sin horas fuera del dominio del modelo; la diferencia primaria, de unas 104 h entre el solar activo y

la referencia, fue significativa (Wilcoxon, $p < 10^{-21}$, con corrección de Holm), igual que las demás comparaciones.

Tabla 5

Resultados de la campaña Monte Carlo (N = 150)

Estrategia	Tiempo a 11 % b.h. [h], media (DE)	Energía comprada [kWh/kg c.p.s.]	Energía total [kJ/kg agua]	Grano > 50 °C [h]	Capas finales [% b.h.]	Filtro de calidad
PASIVA	258,2 (35,6)	0	27 033	0	11,0	Cumple
ACTIVA	136,1 (10,4)	0,034	14 369	0	11,0	Cumple
REF	32,4 (1,1)	1,757	6 785	0	9,4–11,8	Cumple
P1-C30	80,0 (3,7)	1,062	4 048	0	7,7–12,0	No (sobresecado)
P1-C75	45,7 (1,7)	1,469	5 676	0	9,6–11,8	Cumple
P1-C100	41,0 (1,4)	1,814	7 011	0	9,8–11,6	Cumple
P2-C30 / C75 / C100	93,8 / 60,5 / 56,1	1,076 / 1,627 / 2,012	4 131 / 6 288 / 7 773	6,5 / 8,1 / 11,4	8,9–12,0	No (grano > 50 °C)
P3-C30 / C75 / C100	94,2 / 51,7 / 45,8	0,979 / 1,359 / 1,635	3 714 / 5 247 / 6 316	22,2 / 13,4 / 12,4	6,8–12,0	No (grano > 50 °C)

Nota. DE = desviación estándar. Energía total = eléctrica + solar incidente por kg de agua evaporada. El filtro de calidad exige, en al menos el 95 % de las realizaciones, 0 h con el grano por encima de 50 °C, capa más húmeda ≤ 12 % b.h. y capa más seca ≥ 9 % b.h. Medias de las 150 realizaciones; datos completos en python/resultados/campana/ del repositorio.

La supervisión con resistencia reduce el tiempo de secado de 258 y 136 h a 32,4 h, con mucha menor variabilidad (DE de 1,1 h frente a 35,6 h del secado pasivo), porque deja de depender del clima; a cambio compra 1,76 kWh por kg c.p.s., mientras el secado solar casi no compra energía. Los 6 785 kJ/kg de agua de la referencia son coherentes con los 7 297 kJ/kg medidos en el Escafé (Martínez-Tovar & Álvarez-Hernández, 2006). Esto responde la primera parte de la pregunta de investigación.

Entre los perfiles supervisados, el caudal domina la energía: con 30 % se ahorra hasta 40 %, pero las capas inferiores quedan sobresecadas (6,8–7,7 % b.h.). Los escalonados aprovechan mejor la energía, y P3 supera a P2, pero ambos mantienen el grano por encima de 50 °C entre 6,5 y 22,2 h, límite de daño de Cenicafé (González et al., 2010). Entre los que cumplen el filtro, la frontera de Pareto entre tiempo y energía la forman la referencia, la más rápida, y P1-C75, que

usa 16 % menos energía a cambio de 13,3 h más; la elección depende del costo de la energía frente al valor del tiempo.

Análisis económico

El análisis evalúa la implementación de la arquitectura en un secador de 80 kg c.p.s. con dos escenarios: A, adaptar un secador mecánico existente, en el que se compran el control, la instrumentación, la seguridad del calentador y la actuación; y B, construir el sistema completo, que suma una cámara de secado igual a la simulada (1,28 m² y 20 cm de lecho), porque la inversión debe leerse junto con la capacidad y la vida útil (Duque-Dussán et al., 2025). Los precios se consultaron el 19 y 20 de octubre de 2026 en proveedores en línea, verificando que cada componente cumpla el requisito del dimensionamiento; los que solo se encontraron en el exterior se convirtieron con 3 170,46 COP/USD (Portafolio, 2026b) y 3 569,90 COP/EUR (Portafolio, 2026a) y se multiplicaron por 1,37 por IVA, envío y arancel (supuesto propio). La Tabla 6 resume la inversión (CAPEX); el detalle por ítem, con el requisito de diseño, el producto, el enlace y la verificación, está en data/reference/cotizaciones_bom.md y cotizaciones_bom.csv del repositorio (Anexo A).

Tabla 6

Inversión por grupo de componentes y escenario

Grupo	Componentes	COP
Proceso	3 resistencias aleteadas de 2 kW, ventilador centrífugo trifásico, variador, 3 relés de estado sólido con disipador, contactor	4 124 213
Seguridad	Presostato diferencial de aire y termostato de rearme manual	250 634
Instrumentación	PT100 con transmisor 4–20 mA, transmisor de humedad ambiente y medidor portátil de humedad del grano	3 625 451
Actuación	Compuerta neumática (cilindro, válvula 5/2, sensores, compresor) y sensores de bandeja	1 598 668
Control	PLC S7-1200 con E/S, HMI de 7", fuente, pulsadores, paro de emergencia y torre de luces	4 738 158
Tablero e instalación	Gabinete, breakers y cableado (10 % de lo eléctrico, supuesto)	1 166 245
Kit de inversión del aire	Ductos de 25 × 25 cm, caja de la compuerta, soportes, aislamiento, consumibles y 16 h de taller (supuesto)	1 203 712
Ingeniería	Programación y puesta en marcha, 60 h × 60 000 COP/h (supuesto)	3 600 000
CAPEX escenario A	Adaptar un secador existente	20 307 081
Cámara de secado (solo B)	Cámara de 1,13 × 1,13 × 0,95 m con doble pared aislada, bandeja de malla de 3 mm sobre parrilla de ángulos, consumibles y 40 h de taller	2 494 370
CAPEX escenario B	Sistema completo	22 801 451

Nota. Precios con IVA consultados el 19 y 20 de octubre de 2026. El PLC es la referencia de cálculo; la elección del controlador queda abierta. Para el variador se cotizó el ventilador S&P CBT-80N, trifásico y de media presión, en lugar del CBM/6-180/180 monofásico del dimensionamiento; las resistencias cotizadas son de 2 kW a 220 V, equivalentes a las Tempco. El escenario B incluye una cámara igual a la simulada; su geometría y la del kit de inversión son una estimación propia.

El control y la instrumentación concentran el 55 % de los materiales (solo el medidor de humedad del grano cuesta 2,8 M COP), y la ingeniería, el 18 % del CAPEX A. Dos decisiones de implementación reducen el costo sin cambiar la lógica simulada: mover la compuerta con un actuador eléctrico de 24 V (≈ 1,19 M COP) en lugar de la neumática con compresor (≈ 1,55 M COP), y fijar el caudal con tres velocidades preseleccionadas del variador, que evita una salida analógica. La bandeja se carga a mano y el PLC solo confirma su posición con dos sensores.

El OPEX dominante es la energía eléctrica, con la tarifa de la CHEC de septiembre de 2026 para el nivel de tensión 1 por encima del consumo de subsistencia, te = 953,62 COP/kWh (Central Hidroeléctrica de Caldas [CHEC], 2026); la tarifa comercial, con contribución, la eleva un 20 %. El costo por kilogramo de café seco suma la depreciación lineal del CAPEX en 10 años (vida útil supuesta, sin costo financiero) y la energía del lote, con n lotes por año:

$$c = [CAPEX / (10 \cdot n) + Elote \cdot te] / 80\ kg \quad (9)$$

Tabla 7

Energía por lote y costo por kilogramo de café pergamino seco

Estrategia y escenario	kWh por lote	Energía [COP/lote]	COP/kg, n = 20	COP/kg, n = 40	COP/kg, n = 60
REF (50 °C, 100 %), A	140,6	134 079	2 945	2 311	2 099
P1-C75 (45 °C, 75 %), A	117,5	112 051	2 670	2 035	1 824
REF (50 °C, 100 %), B	140,6	134 079	3 101	2 389	2 151
Solar activa	2,7	2 575	—	—	—

Nota. te = 953,62 COP/kWh. La solar activa no incluye el costo de su secador, que no se evaluó.

Desde unos 20 lotes por año la energía domina el costo: con 40 lotes es el 73 % del costo del escenario A. Por eso la decisión con mayor efecto económico es el perfil térmico: P1-C75 ahorra 22 029 COP por lote (16 %) a cambio de 13,3 h más de secado, mientras que la inversión

agrega entre 34 000 y 102 000 COP por lote según el uso. Sin datos de producción ni de precio de venta de una finca concreta no se calcularon VPN ni TIR; con ellos, el costo por kilogramo de la Tabla 7 se compara directamente con el precio del café pergamino.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- **Objetivo 1.** El secado se modela con un único modelo de Roa–Cenicafé, un lecho de Thompson de ocho capas y un secador eléctrico dimensionado con equipos comerciales. El modelo reproduce datos independientes con un error medio de 7 % en la cinética y de −5 a +17 % en la energía; el tiempo absoluto del secador mecánico difiere entre −45 y +80 % de los equipos de referencia, con un signo que cambia según su configuración y no por un sesgo del modelo.
- **Objetivo 2.** La cadena Python–Modbus TCP–CODESYS–FluidSIM (OPC)–HMI funciona de extremo a extremo: 27 registros, vigilancia de comunicación en ambos sentidos, una máquina de estados con semáforo, una actuación neumática que condiciona la física de la planta y una HMI desde la que se elige el perfil térmico y el caudal de cada lote, lo que hace trazable y repetible la comparación de perfiles.
- **Objetivo 3.** Con 150 realizaciones pareadas, la supervisión a 50 °C seca en 32,4 h, unas 4 y 8 veces más rápido que el secado solar activo y el pasivo, respectivamente, con 1,76 kWh/kg; el perfil de 45 °C y 75 % de caudal ahorra 16 % de energía a cambio de 13,3 h; los perfiles escalonados superan el límite de 50 °C del grano y el caudal de 30 % sobreseca el lote. La elección del perfil es un compromiso entre tiempo y energía.
- **Objetivo 4.** Implementar el sistema cuesta 20,3 M COP adaptando un secador existente y 22,8 M COP con una cámara de secado nueva; el costo total queda entre 1 824 y 3 101 COP por kg de café seco según perfil, escenario y uso, y la energía lo domina, por lo que el perfil es la principal palanca de ahorro.

Limitaciones

Los resultados valen dentro del dominio del modelo (10–70 °C) y para un secador de una sola capa; el modelo supone que el aire se reparte por igual en toda la bandeja, por lo que predice capas más parejas que las medidas. El clima proviene de un reanálisis que suaviza los extremos, y no se evaluó la sensibilidad a un clima más variable. La campaña se ejecutó sobre la réplica en Python de la lógica de supervisión, que no se ha verificado contra CODESYS a tiempo real. La secadora física, la medición de humedad y la seguridad funcional quedan fuera del alcance.

Recomendaciones y trabajo futuro

Se recomienda verificar la réplica de Python contra CODESYS a tiempo real, completar el análisis de sensibilidad climática, implementar la estrategia en la secadora física con un medidor de humedad calibrado con la ISO 6673:2025, agregar un corte cableado del paro de emergencia e incorporar MQTT si se requiere acceso remoto. Si la resistencia se conmuta con un contactor electromecánico, el todo/nada debe reemplazarse por un control con histéresis o por un PID con salida proporcional en el tiempo.

Referencias

Åström, K. J., & Wittenmark, B. (1997). *Computer-controlled systems: Theory and design* (3rd ed.). Prentice Hall.

Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. *Computer Networks, 54*(15), 2787–2805. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010

Boyce, D. S., & Pérez-Fonrodona, A. A. (s.f.). Observations on the resistance to vertical airflow of green and parchment coffees. *The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico*, 55–64. https://revistas.upr.edu/index.php/jaupr/article/view/12294

Çengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2015). *Heat and mass transfer: Fundamentals and applications* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Central Hidroeléctrica de Caldas. (2026). *Tarifas de energía eléctrica: septiembre de 2026* [Publicación de tarifas]. https://www.chec.com.co/content/dam/chec/documentos/main/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/publicaciones-de-tarifas/2026/20260901_Tarifas_septiembre_2026.pdf

Centro Nacional de Investigaciones de Café. (1998). El clima de la estación central Naranjal. *Cenicafé, 49*(4), 290–307.

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

de Oliveira, P. D., Biaggioni, M. A. M., Borém, F. M., Isquierdo, E. P., & Damasceno, M. de O. V. (2018). Quality of natural and pulped coffee as a function of temperature changes during mechanical drying. *Coffee Science, 13*(4), 415–425. https://doi.org/10.25186/cs.v13i4.1435

Duque-Dussán, E., Figueroa-Varela, P. A., Cruz-Ospina, V., & Banout, J. (2026). Advances in coffee drying: A comprehensive review of traditional, solar, mechanical, hybrid, and emerging methods. *Foods, 15*(10), 1737. https://doi.org/10.3390/foods15101737

Duque-Dussán, E., Ramírez-Gómez, C. A., Guerrero-Aguirre, Á., Rojas-Botina, W. F., & Sanz-Uribe, J. R. (2025). Evaluation of modular polycarbonate solar dryers for coffee: Technical performance and economic feasibility. *Journal of Food Process Engineering, 48*(6), e70165. https://doi.org/10.1111/jfpe.70165

Erbay, Z., & Icier, F. (2010). A review of thin layer drying of foods: Theory, modeling, and experimental results. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50*(5), 441–464. https://doi.org/10.1080/10408390802437063

Escobar Moreno, W. J., & Pantoja De La Cruz, E. C. (2016). *Sistema automatizado para el control de la temperatura y humedad relativa de un secador solar de café* [Trabajo de grado, Universidad de Nariño]. https://sired.udenar.edu.co/8394/

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (2013). *Manual del cafetero colombiano: Investigación y tecnología para la sostenibilidad de la caficultura*. Cenicafé. https://doi.org/10.38141/cenbook-0026

Ferle, F., Chen, S., Kuhn, A. M., Klingel, L., Schenke, C.-C., Tekouo, W., Verl, A., & Ihlenfeldt, S. (2026). Continued use of virtual commissioning models: A novel approach toward digital twins for automated production systems. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 142*(9), 4609–4626. https://doi.org/10.1007/s00170-025-17195-y

González S., C. A., Sanz U., J. R., & Oliveros T., C. E. (2010). Control de caudal y temperatura de aire en el secado mecánico de café. *Cenicafé, 61*(4), 281–296. https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/503

Groover, M. P. (2016). *Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing* (4th ed.). Pearson.

Guerrero-Aguirre, Á., Sanz-Uribe, J. R., Peñuela-Martínez, A. E., & Osorio-G., C. V. (2025). *Manejo del café en el secado solar* (Avances Técnicos No. 577). Cenicafé. https://doi.org/10.38141/10779/0577

Guzmán Martínez, O., & Ramírez Gaviria, J. J. (2004). Cálculo de la temperatura en dos localidades cafeteras de Colombia. *Cenicafé, 55*(2), 111–129.

Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2016). Design principles for Industrie 4.0 scenarios. En *2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (pp. 3928–3937). IEEE. https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics, 6*(2), 65–70.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2026). *Café verde. Determinación de la pérdida de masa a 105 °C* (NTC-ISO 6673:2025).

International Electrotechnical Commission. (2013). *Programmable controllers—Part 3: Programming languages* (IEC Standard No. 61131-3:2013).

International Electrotechnical Commission. (2016). *Safety of machinery—Electrical equipment of machines—Part 1: General requirements* (IEC Standard No. 60204-1:2016).

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2018). *Internet of Things (IoT)—Reference architecture* (ISO/IEC Standard No. 30141:2018).

International Organization for Standardization. (2012). *Fluid power systems and components—Graphical symbols and circuit diagrams—Part 2: Circuit diagrams* (ISO Standard No. 1219-2:2012).

International Organization for Standardization. (2025). *Green coffee—Determination of loss in mass at 105 °C* (ISO Standard No. 6673:2025).

International Society of Automation. (2015). *Human machine interfaces for process automation systems* (ANSI/ISA Standard No. 101.01-2015).

Law, A. M. (2015). *Simulation modeling and analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Martínez-Tovar, D. G., & Álvarez-Hernández, J. R. (2006). Aprovechamiento de la energía calórica de estufas campesinas para el secado del café en fincas. *Cenicafé, 57*(2), 88–99.

Mishra, N., Jain, S. K., Agrawal, N., Jain, N. K., Wadhawan, N., & Panwar, N. L. (2023). Development of drying system by using internet of things for food quality monitoring and controlling. *Energy Nexus, 11*, 100219. https://doi.org/10.1016/j.nexus.2023.100219

Modbus Organization. (2012). *MODBUS application protocol specification V1.1b3*. https://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf

Mujumdar, A. S. (2014). *Handbook of industrial drying* (4th ed.). CRC Press.

NASA Langley Research Center. (2026). *POWER Project: Daily data 2005–2024, 4.97 N, 75.65 W* [Conjunto de datos]. https://power.larc.nasa.gov

Oliveros-Tascón, C. E., Álvarez-Mejía, F., Montoya-Restrepo, E. C., & Ramírez-Gómez, C. A. (2010). Determinación del contenido de humedad del café durante el secado en silos. *Cenicafé, 61*(2), 108–118.

Ordoñez-Lozano, S., Collazos-Escobar, G. A., Bahamón-Monje, A. F., & Gutiérrez-Guzmán, N. (2025). Monitoring moisture content in parchment coffee beans during drying using Fourier Transform near infrared (FT-NIR) spectroscopy: A dataset for calibrating chemometric-based models for moisture prediction. *Data in Brief, 59*, 111436. https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.111436

Parra-Coronado, A., Roa-Mejía, G., & Oliveros-Tascón, C. E. (2008). SECAFÉ Parte I: Modelamiento y simulación matemática en el secado mecánico de café pergamino. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 12*(4), 415–427.

Phitakwinai, S., Thepa, S., & Nilnont, W. (2019). Thin-layer drying of parchment Arabica coffee by controlling temperature and relative humidity. *Food Science & Nutrition, 7*(9), 2921–2931. https://doi.org/10.1002/fsn3.1144

Portafolio. (2026a, 15 de octubre). Euro en Colombia hoy 15 de octubre: cotización sube y se ubica en $3.569. *Portafolio*. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/euro-en-colombia-hoy-15-de-octubre-cotizacion-sube-y-se-ubica-en-3-569-504526

Portafolio. (2026b, 16 de octubre). Precio del dólar hoy en Colombia: así cotiza la divisa este 16 de octubre. *Portafolio*. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-asi-cotiza-la-divisa-este-16-de-octubre-tras-perder-casi-504569

Resende, O., Arcanjo, R. V., Siqueira, V. C., & Rodrigues, S. (2009). Modelagem matemática para a secagem de clones de café (*Coffea canephora* Pierre) em terreiro de concreto. *Acta Scientiarum. Agronomy, 31*(2), 189–196. https://doi.org/10.4025/actasciagron.v31i2.588

Roa-Mejía, G., Oliveros-Tascón, C. E., Parra-Coronado, A., & Ramírez-Gómez, C. A. (2000). *El secado mecánico del café* (Avances Técnicos No. 282). Cenicafé.

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika, 52*(3–4), 591–611. https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591

Soler & Palau. (s.f.). *Serie CBM: Ventiladores centrífugos de baja presión* [Catálogo técnico]. https://documentacion.generadordeprecios.info/documentaciontecnica/soler-palau/solerpalau_cbm.pdf

Tempco. (s.f.). *Finned tubular heaters* [Catálogo técnico]. https://www.tempco.com/Tempco/Resources/10-Tubular-Resources/FinnedTubularCatalogPages.pdf

Thompson, T. L., Peart, R. M., & Foster, G. H. (1968). Mathematical simulation of corn drying: A new model. *Transactions of the ASAE, 11*(4), 582–586.

Trejos-Rodríguez, R., Roa-Mejía, G., & Oliveros-Tascón, C. E. (1989). Humedad de equilibrio y calor latente de vaporización del café pergamino y del café verde. *Cenicafé, 40*(1), 5–15.

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin, 1*(6), 80–83. https://doi.org/10.2307/3001968

Zambrano Valle, L. A., & Pardo Robayo, J. N. (2026). *TrabajodeGrado-SecadoCafe: Sistema de supervisión digital para el secado de café* [Repositorio de software]. GitHub. https://github.com/luiszambranov/TrabajodeGrado-SecadoCafe

Anexos

Anexo A. Repositorio del proyecto y guía de uso

El código fuente, los programas de CODESYS, el circuito de FluidSIM, los datos de entrada, las fuentes digitalizadas y los resultados completos de la campaña están en el repositorio público del proyecto (Zambrano Valle & Pardo Robayo, 2026), disponible en https://github.com/luiszambranov/TrabajodeGrado-SecadoCafe. Por eso el documento no reproduce el código. La versión que respalda este documento se identifica con una etiqueta (tag) de entrega en el repositorio, y la Tabla A1 resume qué contiene cada carpeta y qué parte del documento respalda.

Tabla A1

Estructura del repositorio del proyecto

Carpeta	Contenido	Respalda en el documento
python/	Modelo de la planta (cinética, lecho, secador, clima), servidor Modbus TCP, réplica de la supervisión, validación, campaña Monte Carlo y balance de energía	Diseño y cálculo del modelo; Perfiles térmicos y campaña
python/resultados/ campana/	Resultados de las 150 realizaciones (CSV), resumen estadístico y figuras	Resultados de la campaña (Tabla 5)
codesys/	Proyecto CODESYS V3.5 SP9 (archivo_codesys/), programas en texto estructurado (v7/) y guía de la comunicación Modbus	Arquitectura de supervisión, secuencia e HMI; Anexos B y C
fluidsim/	Circuito electroneumático de la compuerta y la bandeja, con su enlace OPC	Actuación electroneumática; Anexo D
data/	Serie climática NASA POWER (clima/); fuentes digitalizadas, justificación de parámetros, validación y cotizaciones (reference/)	Clima y líneas base; Validación (Tabla 3); Análisis económico
docs/ y figures/	Tabla de variables, evolución del modelo, diagramas y figuras de los perfiles	Figura 1; Anexo B
apartado_doc/	Versiones del presente documento	—

Nota. La raíz del repositorio y las carpetas python, codesys, fluidsim, data, docs y figures tienen un README que describe su contenido y su uso. Elaboración propia.

Para ejecutar el sistema se requiere un computador con Windows, Python 3.14, CODESYS V3.5 SP9 con CODESYS Control Win V3 y FluidSIM-P 4.2. La guía básica de uso es la siguiente:

1. Descargar o clonar el repositorio en la versión de entrega y, en la carpeta python, instalar las dependencias con pip install -r requirements.txt (Python 3.14.7, NumPy 2.5.2, SciPy 1.18.1, pymodbus 3.6.9).
2. En la carpeta python, ejecutar python modbus_server.py. La planta arranca en HOLD, en el puerto 5020 y con un factor de aceleración de 540; no debe haber otra instancia del servidor activa.
3. Abrir codesys/archivo_codesys/SecadoCafe_Terminado.project con CODESYS V3.5 SP9 Patch 1, verificar la IP 127.0.0.1 y el puerto 5020, compilar, iniciar sesión y ejecutar.
4. Abrir fluidsim/SecadoCafeFLM.ct en FluidSIM-P 4.2, iniciar la simulación y poner GVL_SECUENCIA.sin_fluidsim en FALSE. En TRUE, el PLC simula los pulsadores y los cilindros, y el sistema puede probarse sin FluidSIM.
5. En la HMI, en REPOSO, elegir el perfil térmico y el caudal y pulsar START; para un lote nuevo, pulsar Nuevo lote. Si se detiene el servidor (Ctrl + C), en unos 4 s el estado pasa a FALLA.
6. Para repetir la campaña Monte Carlo, ejecutar en la carpeta python: python campana_montecarlo.py --n 150 --semilla-inicial 1001 --salida resultados/campana, y luego python analisis_montecarlo.py resultados/campana.

Anexo B. Mapa de registros Modbus TCP

Tabla B1

Variables y mapa de registros Modbus TCP implementado

Dirección	Tag	Tipo	Unidad	Sentido	Rol
0–1	T_process	REAL	°C	Python → CODESYS	Controlada
2	heater_cmd	WORD (0/1)	—	CODESYS → Python	Manipulada 1
3	fan_cmd	WORD (0/1)	—	CODESYS → Python	Manipulada 2 (marcha)
4–5	RH_ambient	REAL	%	Python → CODESYS	Perturbación
6	plant_mode	WORD (0 RUN, 1 HOLD)	—	CODESYS → Python	Estado
7	safety_ok	WORD (0/1)	—	Python → CODESYS	Estado
8–9	M_coffee	REAL	% b.h.	Python → CODESYS	Respuesta
10–11	tiempo_proceso_h	REAL	h	Python → CODESYS	Independiente
12	heartbeat	WORD (0–65 535)	—	Python → CODESYS	Estado
13–14	RH_process	REAL	%	Python → CODESYS	Medida
15	flow_dir_cmd	WORD (0/1)	—	CODESYS → Python	Manipulada discreta
16–17	M_coffee_max	REAL	% b.h.	Python → CODESYS	Respuesta
18–19	heater_duty	REAL	%	Python → CODESYS	Medida (manipulada 1)
20	fan_speed_pct	WORD (30–100)	%	CODESYS → Python	Manipulada 2
21	reset_lote_cmd	WORD (0/1)	—	CODESYS → Python	Mando (Nuevo lote)
22–23	caudal	REAL	m³/min	Python → CODESYS	Medida (manipulada 2)
24–25	energia_kWh	REAL	kWh	Python → CODESYS	Respuesta
26	setpoint_cmd	WORD (35–55)	°C	CODESYS → Python	Referencia (perfil)

Nota. Servidor 127.0.0.1, puerto 5020, unidad 1. CODESYS lee con FC03 y escribe con FC06. REAL = punto flotante de 32 bits en dos registros, palabra alta primero. La temperatura ambiente (16,4–26,8 °C de media; Cenicafé, 1998) y la humedad inicial (52–56 % b.h.) son perturbaciones internas del modelo, sin registro.

Anexo C. Estados de la secuencia

Tabla C1

Estados de la secuencia del secador y semáforo

Estado	Qué ocurre	Sale cuando	Semáforo
REPOSO	Detenido, modelo congelado; se eligen perfil y caudal	START con lote preparado	Amarillo fijo
CARGA	Entra la bandeja (2B2); compuerta normal (1B1)	Ambos finales de carrera confirmados	Verde
SECADO	Ventilador y resistencia con la consigna y el caudal del lote	Fin de secado, o cada 6 h a INVERSIÓN	Verde
INVERSIÓN	Se mueve la compuerta; el aire se invierte al llegar	Compuerta en la posición pedida	Verde
ENFRIAMIENTO	Ventilador sin resistencia	0,5 h de modelo	Verde
FIN DE SECADO	Lote seco, a la espera de autorización	START	Verde intermitente
DESCARGA	La bandeja sale (2B1)	Bandeja afuera	Verde
PARO	Pausa por STOP, modelo congelado	START	Amarillo fijo
FALLA	Sin comunicación, cilindro trabado o finales incoherentes	START, si la causa desapareció	Rojo intermitente
EMERGENCIA	Pulsador de emergencia; todas las salidas a cero	Soltar pulsador y START	Rojo fijo

Anexo D. Señales intercambiadas con FluidSIM por OPC

Tabla D1

Señales entre FluidSIM y CODESYS (un byte por sentido)

Bit	Entrada a CODESYS (INPUT0, bloque FluidSIM Out)	Salida de CODESYS (OUTPUT0, bloque FluidSIM In)
0	Emergencia, contacto NC	Bobina: cilindro 1 sale (compuerta invertida)
1	START, contacto NA	Bobina: cilindro 1 entra (compuerta normal)
2	STOP, contacto NC	Bobina: cilindro 2 sale (bandeja adentro)
3	1B1: compuerta en posición normal	Bobina: cilindro 2 entra (bandeja afuera)
4	1B2: compuerta invertida	Relé K1: ventilador
5	2B1: bandeja afuera	Lámpara verde
6	2B2: bandeja adentro	Lámpara amarilla
7	Libre	Lámpara roja

Nota. Los contactos NC de emergencia y paro hacen que un cable cortado o FluidSIM desconectado se interprete como orden de parada.